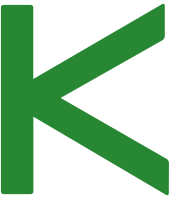




VL1: Einleitung

Prof. Dr.-Ing. Serdal Ayhan



- Unter einem System wird die Abstraktion eines Prozesses oder Gebildes verstanden, das mehrere Signale zueinander in Verbindung setzt
- Technische Beispiele sind vielfältig
 - Elektrische Schaltung z.B. im Handy
 - Regelungsprozess z.B. in Kraftfahrzeugen
- Systeme sind oft interdisziplinär, sie erstrecken sich über mehrere Fachrichtungen
- Sie lassen sich als technische, physikalische, ökologische, ökonomische, biologische oder soziale Systeme klassifizieren

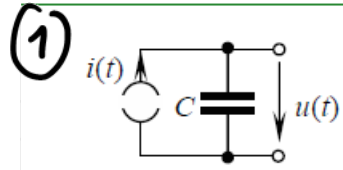
Digitaler Signalprozessor



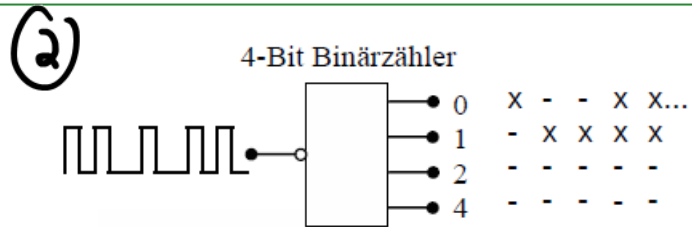
Fahrdynamik-Regelung



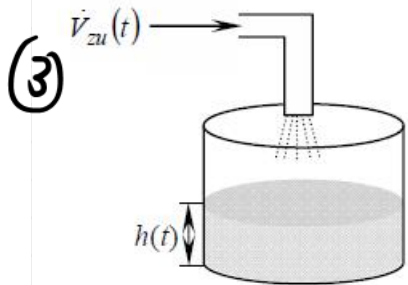
Systembegriff - Beispiele



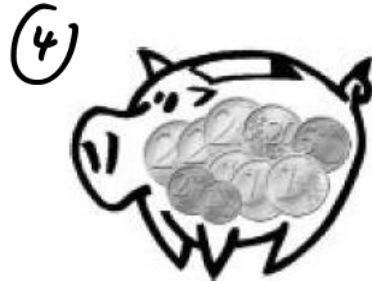
↳ Integration Strom
→ Spannung am Kondensator



↳ Binärzahl durch
Summe Einzelpulse



↳ Höhe des Volumens
durch Integration
des Volumenstroms



↳ Gesamtes Geld durch
Summe der eingeworfenen
Münzen

Gemeinsamkeit der Systembeispiele:

Bei allen Systemen ergeben sich die Ausgangssignale durch Verarbeitung der Eingangssignale nach der gleichen mathematischen Operation:

Integration bzw. Summe

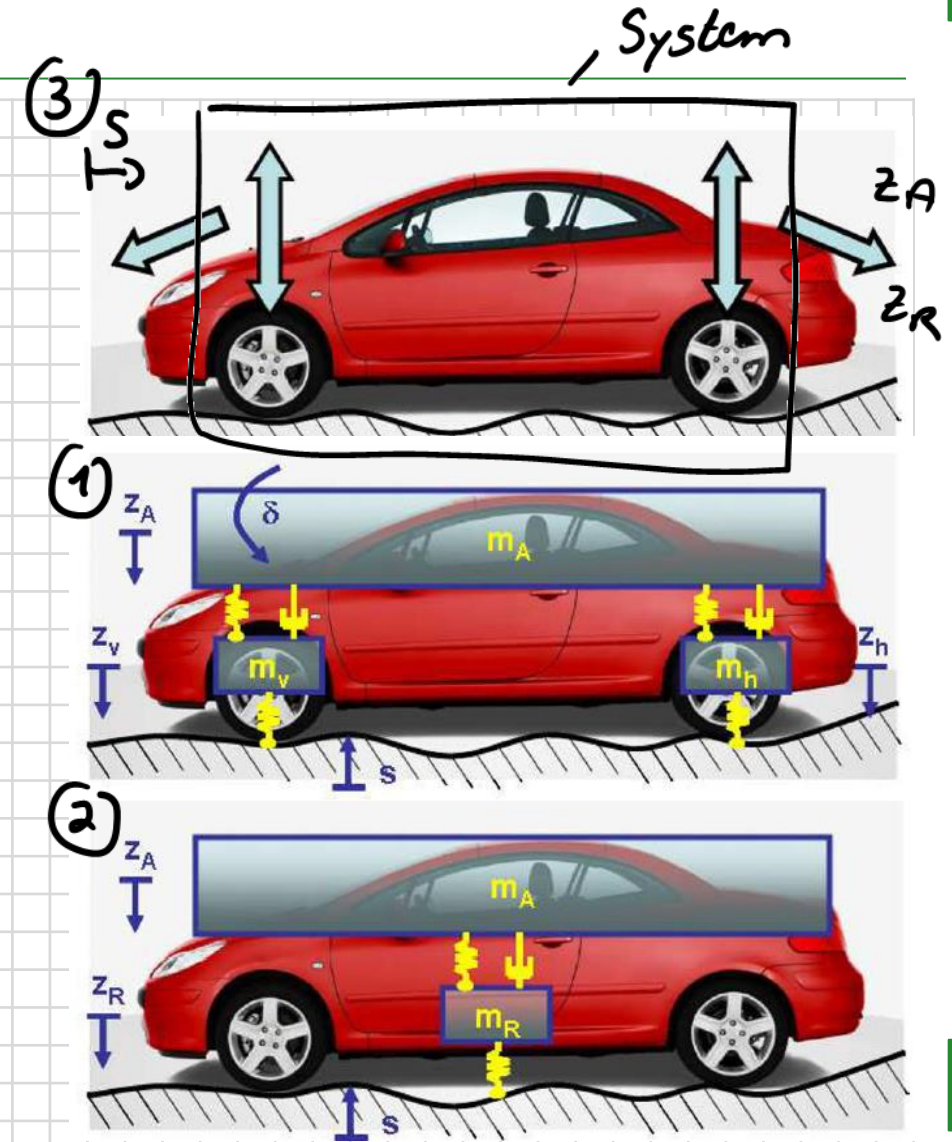
Fazit: • Durch das System wird einem Eingangssignal ein Ausgangssignal zugeordnet

- Unterschiedliche Systeme weisen gleiches Zuordnungsprinzip zwischen Ein- und Ausgangssignal auf

⇒ System ist das math. Modell eines Prozesses. Das math. Modell ordnet einem Eingangssignal ein Ausgangssignal zu.

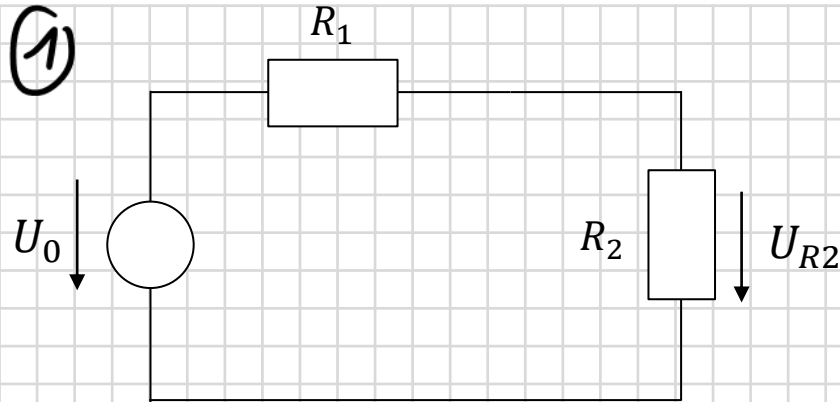
- Steigende Anforderungen an die Produktqualität und immer kürzer werdende Entwicklungszeiten erfordern stetige Verbesserungen im Produktentstehungsprozess
- Simulationen lassen sich erheblich schneller und reproduzierbarer umsetzen als der Aufbau von Musterteilen
- Beispiel Vertikaldynamik eines Fahrzeugs aufgrund der Fahrbahnanregung
- Aus diesem Grund steigt in der Produktentwicklung der Anteil von Simulationsaufgaben an
- Ingenieure benötigen damit ein interdisziplinäres Systemverständnis, mit dem komplexe Systeme erfasst, beschrieben und simuliert werden können

Für effiziente Entwicklung von Systemen, ist es notwendig, sie simulieren zu können, dazu sind math. Modelle notwendig



- Einige dieser Systeme lassen sich direkt mit algebraischen Gleichungen beschreiben, Beispiel: Spannungsteiler *siehe nächste Folie (1)*
- Oftmals finden bei praktischen Anwendungen aber Einschwingvorgänge statt, sie ergeben sich aus Energiespeichern, deren Zustand sich durch eine Anregung zeitabhängig ändert, Beispiel: RC-Glied *siehe nächste Folie (2)*
- Systeme mit Energiespeichern werden als dynamische Systeme bezeichnet, Beispiele für dynamische Systeme sind Pendelbewegungen, das Verhalten elektrischer Schaltungen mit Kondensatoren und Spulen sowie thermische und chemische Prozesse
- Es wird sich zeigen, dass die Systembeschreibung bei dynamischen Systemen aus einer oder mehreren Differentialgleichungen besteht

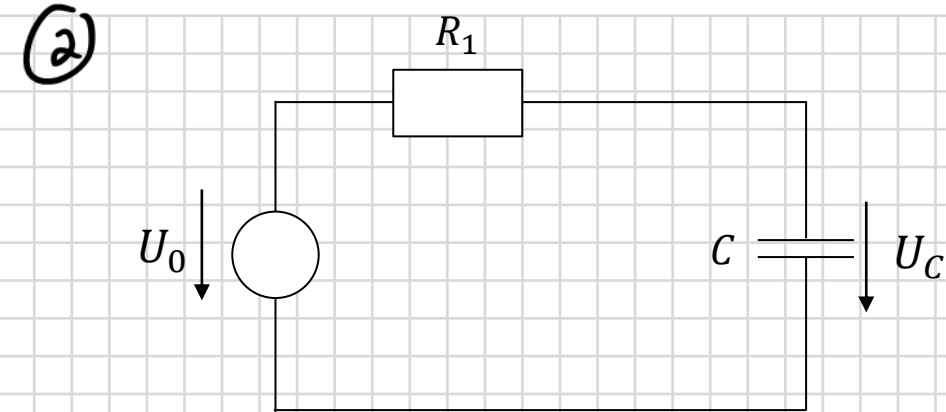
\ DGL's



Spannungsteiler

$$U_{R_2}(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_0(t)$$

Algebraische Gleichung

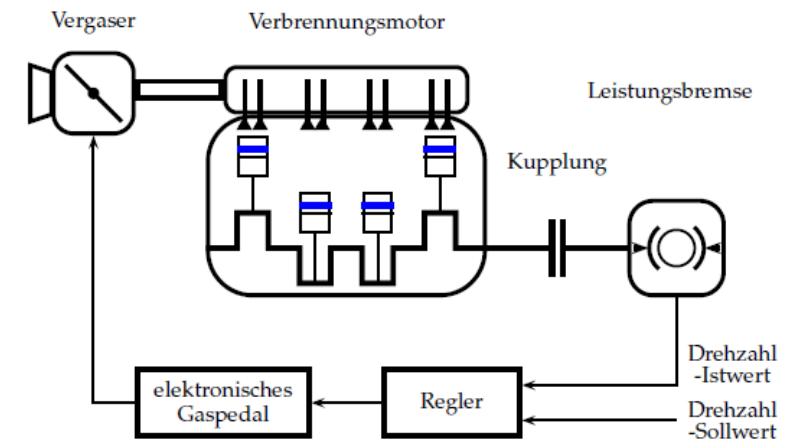
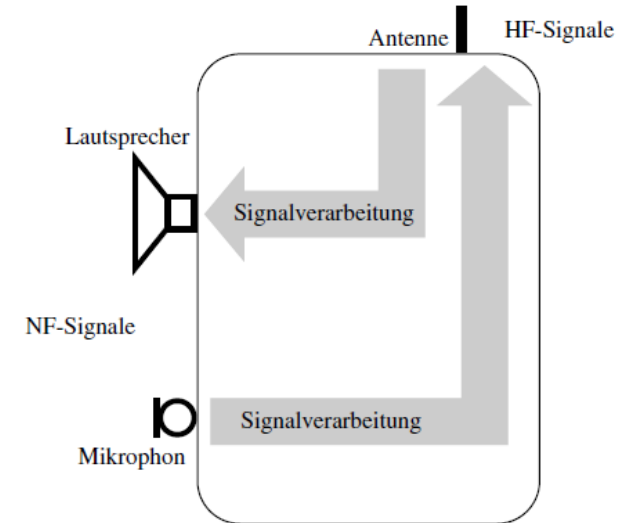


RC-Glied

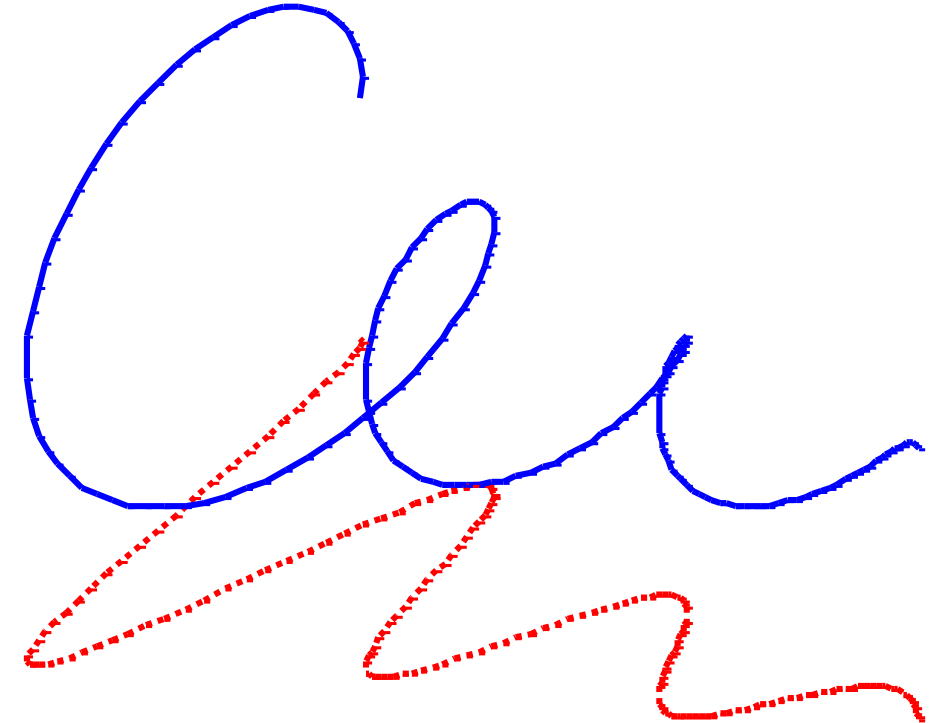
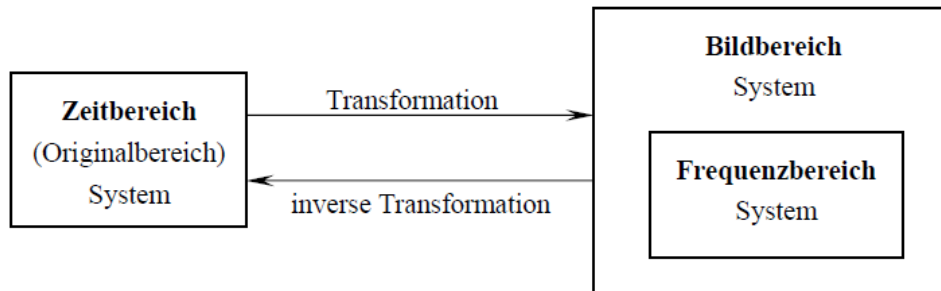
$$U_C(t) + RC \frac{dU_C(t)}{dt} = U_0(t)$$

DGL

- Systemtheorie liefert eine Theorie zur einheitlichen Beschreibung von dynamischen Systemen, die sehr unterschiedlicher Natur sein können
- Insbesondere für regelungstechnische Anwendungen ist die Systemtheorie eine wesentliche Voraussetzung, da sie Systeme in einer einheitlichen Weise beschreibt
- Weitere Anwendungen in der Ingenieurwissenschaft sind die Nachrichtentechnik, Automatisierungstechnik, Messtechnik, Verfahrenstechnik, Informatik sowie die klassische Elektrotechnik
- In aller Regel werden abstrakte Systembeschreibungen mit Verzicht auf das Detail eingesetzt
- Teilweise werden die Systembeschreibungen durch detaillierte Modelle kritischer Teilsysteme ergänzt
- Durch die abstrakte Beschreibungsform bleibt der Überblick über das System erhalten



- Signale im Zeitbereich
- Zeitkontinuierliche Systeme im Zeitbereich
- Laplace-Transformation zeitkontinuierlicher Signale
- Systembeschreibung im Laplace-Bereich
- Spektrum von Signalen
- Frequenzgang zeitkontinuierlicher Systeme
- Entwurf analoger Filter



- ILIAS:
 - Skript, Präsentationen
 - Übungsblätter, Lösungen
 - Alte Klausuren und Formelsammlung
- Mitschrieb: empfehlenswert, eigene Notizen ergänzen!
- Erlaubte Hilfsmittel für die Klausur:
 - Offizielle Formelsammlung
 - Eigene Formelsammlung (5 Din-A4 Seiten handschriftlich)
 - Taschenrechner, Zeichenwerkzeug
- Systemtheorie Online (nur aus dem HS-Netz!)
 - www.hs-karlsruhe.de/mesysto
 - Teil A: Zeitkontinuierliche Systeme

